

Electrones de valencia y Símbolos de Puntos de Lewis

En el último encuentro analizamos las configuraciones electrónicas de algunos elementos y en función de las mismas reconocimos las distintas capas o niveles de energía presentes en un átomo, la cantidad de electrones por nivel y los tipos de orbitales en los que estos se distribuyen.

En esta ocasión, abordaremos dos conceptos que permitirán, más adelante, comprender y representar las uniones químicas que aparecen entre los átomos: **electrones de valencia** y **símbolos de puntos de Lewis**.

ACTIVIDADES

1. Para un átomo cualquiera ¿cuáles son sus electrones de valencia?
2. ¿Qué es un símbolo de puntos de Lewis?
3. En general ¿qué relación se puede establecer entre el número de electrones de valencia de un elemento y el grupo al cual pertenece? Ejemplifique.
4. Complete el siguiente cuadro:

Configuración electrónica desarrollada	¿A qué elemento corresponde la configuración?	Configuración electrónica en función de un núcleo de gas noble	¿Cuántos electrones de valencia presenta el elemento?	Símbolo de puntos de Lewis
$1s^2 2s^1$				
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$				
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$				
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$				
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$				

5. ¿Por qué razón la mayoría de los elementos se combinan entre sí?
6. ¿Cuál es el significado del término ISOELECTRÓNICO?
7. ¿Qué debería ocurrir para que un átomo de Sodio se vuelva isoeléctrico con el Neón?
8. ¿Qué debería ocurrir para que un átomo de Cloro se vuelva isoeléctrico con el Argón?